

2007 年全国硕士研究生入学统一考试数学三试题解析

一、选择题

(1) 【答案】B

【详解】

方法 1: 排除法: 由几个常见的等价无穷小, 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$e^x - 1 \sim x; \sqrt{1+x} - 1 \sim \frac{1}{2}x; 1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2} \sim 2\left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{2}, \text{ 当 } x \rightarrow 0^+ \text{ 时, 此时}$$

$$\sqrt{x} \rightarrow 0, \text{ 所以 } 1 - e^{\sqrt{x}} \sim (-\sqrt{x}); \sqrt{1+\sqrt{x}} - 1 \sim \frac{1}{2}\sqrt{x}; 1 - \cos \sqrt{x} \sim \frac{1}{2}(\sqrt{x})^2, \text{ 可以}$$

排除 A、C、D, 所以选(B).

$$\text{方法 2: } \ln \frac{1+x}{1-\sqrt{x}} = \ln \frac{1-\sqrt{x}+\sqrt{x}+x}{1-\sqrt{x}} = \ln \left[1 + \frac{x+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} \right]$$

$$\text{当 } x \rightarrow 0^+ \text{ 时, } 1-\sqrt{x} \rightarrow 1, \frac{x+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} \rightarrow 0, \text{ 又因为 } x \rightarrow 0 \text{ 时, } \ln(1+x) \sim x,$$

$$\text{所以 } \ln \left[1 + \frac{x+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} \right] \sim \frac{x+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} \sim x+\sqrt{x} = \sqrt{x}(\sqrt{x}+1) \sim \sqrt{x}, \text{ 选 (B).}$$

$$\text{方法 3: } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \left(\frac{1+x}{1-\sqrt{x}} \right)}{\sqrt{x}} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\left[\ln \left(\frac{1+x}{1-\sqrt{x}} \right) \right]'}{(\sqrt{x})'} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1-\sqrt{x}}{1+x} \left(\frac{1+x}{1-\sqrt{x}} \right)'}{\frac{1}{2\sqrt{x}}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1-\sqrt{x}}{1+x} \cdot \frac{1-\sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}}(1+x)}{(1-\sqrt{x})^2}}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2\sqrt{x}(2\sqrt{x}+1-x)}{(1+x)(1-\sqrt{x})}$$

$$\text{设 } \frac{2\sqrt{x}(2\sqrt{x}+1-x)}{(1+x)(1-\sqrt{x})} = \frac{A}{1+x} + \frac{B}{1-\sqrt{x}}, \text{ 则 } A(1-\sqrt{x}) + B(1+x) = 4x + 2\sqrt{x} - 2x\sqrt{x}$$

对应系数相等得: $A = 2\sqrt{x}, B = 1$, 所以

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2\sqrt{x}(2\sqrt{x}+1-x)}{(1+x)(1-\sqrt{x})} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{2\sqrt{x}}{1+x} + \frac{1}{1-\sqrt{x}} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2\sqrt{x}}{1+x} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1-\sqrt{x}} = 0 + 1 = 1, \text{ 选(B).}$$

(2) 【答案】D

【详解】

方法 1: 论证法, 证明 A, B, C 都正确, 从而只有 D 不正确。

由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在及 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 所以

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \cdot x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} x = 0 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0, \text{ 所以(A)正确;}$$

由选项(A)知, $f(0) = 0$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 根据导数定义,

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \text{ 存在, 所以(C)也正确;}$$

由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 所以 $f(-x)$ 在 $x=0$ 处连续, 从而

$$\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + f(-x)] = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0} f(-x) = f(0) + f(0) = 2f(0)$$

$$2f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) + f(-x)}{x} \cdot x \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x)}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} x = 0 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x)}{x} = 0,$$

即有 $f(0) = 0$, 所以(B)正确, 故此题选择(D).

方法 2: 举例法, 举例说明(D)不正确。例如取 $f(x) = |x|$, 有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| - |-x|}{x} = 0 \text{ 存在}$$

$$\text{而 } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x - 0}{x - 0} = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - 0}{x - 0} = 1, \text{ 左}$$

右极限存在但不相等, 所以 $f(x) = |x|$ 在 $x=0$ 的导数 $f'(0)$ 不存在。(D)不正确,

选(D).

(3) 【答案】C

【详解】由题给条件知, $f(x)$ 为 x 的奇函数, 则 $f(-x) = -f(x)$, 由 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, 知

$$F(-x) = \int_0^{-x} f(t)dt \xrightarrow{\text{令 } t = -u} \int_0^x f(-u)d(-u) \xrightarrow{\text{因为 } f(-u) = -f(u)} \int_0^x f(u)du = F(x),$$

故 $F(x)$ 为 x 的偶函数, 所以 $F(-3) = F(3)$.

$$\text{而 } F(2) = \int_0^2 f(t)dt \text{ 表示半径 } R=1 \text{ 的半圆的面积, 所以 } F(2) = \int_0^2 f(t)dt = \frac{\pi R^2}{2} = \frac{\pi}{2},$$

$F(3) = \int_0^3 f(t)dt = \int_0^2 f(t)dt + \int_2^3 f(t)dt$, 其中 $\int_2^3 f(t)dt$ 表示半径 $r = \frac{1}{2}$ 的半圆的面积

的负值, 所以 $\int_2^3 f(t)dt = -\frac{\pi r^2}{2} = -\frac{\pi}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = -\frac{\pi}{8}$

$$\text{所以 } F(3) = \int_0^2 f(t)dt + \int_2^3 f(t)dt = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8} = \frac{3\pi}{8} = \frac{3}{4} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3}{4}F(2)$$

$$\text{所以 } F(-3) = F(3) = \frac{3}{4}F(2), \text{ 选择 C}$$

(4) 【答案】B

【详解】画出该二次积分所对应的积分区域 $D: \pi/2 \leq x \leq \pi, \sin x \leq y \leq 1$

交换积分次序, 则积分区域可化为: $D: 0 \leq y \leq 1, \pi - \arcsin y \leq x \leq \pi$

$$\text{所以 } \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} dx \int_{\sin x}^1 f(x, y)dy = \int_0^1 dy \int_{\pi - \arcsin y}^{\pi} f(x, y)dx, \quad \text{所以选择(B).}$$

(5) 【答案】D

$$\text{【详解】} |\text{需求弹性}| = \left| \frac{Q'(P)}{Q(P)} P \right| = \left| \frac{-2}{160 - 2P} P \right| = \left| \frac{P}{80 - P} \right| = 1.$$

若 $\frac{P}{P-80} = 1$, $P = P-80$, 无意义; 若 $\frac{P}{80-P} = 1$, 解得: $P = 40$. 所以选(D)

(6) 【答案】D

$$\text{【详解】因为 } \lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} + \ln(1+e^x) \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+e^x) = \infty,$$

所以 $x=0$ 是一条铅直渐近线;

$$\text{因为 } \lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x} + \ln(1+e^x) \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} + \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(1+e^x) = 0 + 0 = 0,$$

所以 $y=0$ 是沿 $x \rightarrow -\infty$ 方向的一条水平渐近线;

$$\begin{aligned} \text{令 } a &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x} + \ln(1+e^x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x^2} + \frac{\ln(1+e^x)}{x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+e^x)}{x} \quad \underline{\underline{\text{洛必达法则}}} \quad 0 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{e^x}{1+e^x}}{1} = 1 \end{aligned}$$

$$\text{令 } b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - a \cdot x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} + \ln(1+e^x) - x \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(1+e^x) - x) \cdot \underline{x = \ln e^x} \cdot 0 + \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(1+e^x) - \ln e^x) \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{1+e^x}{e^x}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(e^{-x} + 1) = \ln 1 = 0
\end{aligned}$$

所以 $y = x$ 是曲线的斜渐近线, 所以共有 3 条, 选择(D)

(7) 【答案】A

【详解】

方法 1: 根据线性相关的定义, 若存在不全为零的数 k_1, k_2, k_3 , 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$

成立, 则称 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.

因 $(\alpha_1 - \alpha_2) + (\alpha_2 - \alpha_3) + (\alpha_3 - \alpha_1) = 0$, 故 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ 线性相关,

所以选择(A).

方法 2: 排除法

因为 $(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1)$

$$= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) C_2, \text{ 其中 } C_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{且 } |C_2| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{1\text{行} \times (-1) + 2\text{行}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \times 1 - 1 \times (-1) = 2 \neq 0.$$

故 C_2 是可逆矩阵, 由可逆矩阵可以表示为若干个初等矩阵的乘积, C_2 右乘

$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 时, 等于作若干次初等变换, 初等变换不改变矩阵的秩, 故有

$$r(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$$

所以 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 线性无关, 排除(B).

因为 $(\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1)$

$$= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) C_3, \text{ 其中 } C_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$|C_3| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{1\text{行} \times 2 + 2\text{行}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} \\ = 1 \times 1 - (-2) \times (-4) = -7 \neq 0.$$

故 C_3 是可逆矩阵, 由可逆矩阵可以表示为若干个初等矩阵的乘积, C_3 右乘

$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 时, 等于作若干次初等变换, 初等变换不改变矩阵的秩, 故有

$$r(\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$$

所以 $\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1$ 线性无关, 排除(C).

因为 $(\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1)$

$$= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) C_4, \text{ 其中 } C_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$|C_4| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{1\text{行} \times (-2) + 2\text{行}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \\ = 1 \times 1 - 2 \times (-4) = 9 \neq 0.$$

故 C_4 是可逆矩阵, 由可逆矩阵可以表示为若干个初等矩阵的乘积, C_4 右乘

$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 时, 等于作若干次初等变换, 初等变换不改变矩阵的秩, 故有

$$r(\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$$

所以 $\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1$ 线性无关, 排除(D).

综上知应选(A).

(8) 【答案】B

【详解】

$$\text{方法 1: } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda - 2 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{2,3\text{列分别加到1列}} \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ \lambda & \lambda - 2 & 1 \\ \lambda & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} \\ \xrightarrow{\text{提出}\lambda} \lambda \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda - 2 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{1\text{行} \times (-1) + 2\text{行}} \lambda \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 3 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix}$$

$$\underline{\underline{1\text{行} \times (-1) + 3\text{行} \lambda}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-3 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} \lambda \begin{vmatrix} \lambda-3 & 0 \\ 0 & \lambda-3 \end{vmatrix} = (\lambda-3)^2 \lambda = 0$$

则的 A 特征值为 3, 3, 0; B 是对角阵, 对应元素即是特征值, 则 B 的特征值为 1, 1, 0. A, B 的特征值不相同, 由相似矩阵的特征值相同知, A 与 B 不相似.

由 A, B 的特征值可知, A, B 的正惯性指数都是 2, 又秩都等于 2 可知负惯性指数也相同, 则由实对称矩阵合同的充要条件是有相同的正惯性指数和相同的负惯性指数, 知 A 与 B 合同, 应选(B).

方法 2: 因为迹(A)=2+2+2=6, 迹(B)=1+1=2 $\neq$ 6, 所以 A 与 B 不相似(不满足相似的必要条件).

又 $|\lambda E - A| = \lambda(\lambda-3)^2$, $|\lambda E - B| = \lambda(\lambda-1)^2$, A 与 B 是同阶实对称矩阵, 其秩相等, 且有相同的正惯性指数, 故 A 与 B 合同.

(9) 【答案】 C

【详解】 把独立重复射击看成独立重复试验. 射中目标看成试验成功. 第4次射击恰好是第2次命中目标可以理解为: 第4次试验成功而前三次试验中必有1次成功, 2次失败.

根据独立重复的伯努利试验, 前3次试验中有1次成功2次失败. 其概率必为 $C_3^1 p(1-p)^2$. 再加上第4次是成功的, 其概率为 p .

根据独立性原理: 若事件 $A_1, \dots, A_n$ 独立, 则 $P\{A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n\} = P\{A_1\}P\{A_2\} \dots P\{A_n\}$

所以, 第4次射击为第二次命中目标的概率为 $C_3^1 p(1-p)^2 \cdot p = 3p^2(1-p)^2$. 所以选(C)

(10) 【答案】 A

【详解】 二维正态随机变量 (X, Y) 中, X 与 Y 的独立等价于 X 与 Y 不相关. 而对任意两个随机变量 X 与 Y , 如果它们相互独立, 则有 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$.

由于二维正态随机变量 (X, Y) 中 X 与 Y 不相关, 故 X 与 Y 独立, 且 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$. 根据条件概率密度的定义, 当在 $Y = y$ 条件下, 如果 $f_Y(y) \neq 0$, 则

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{f_X(x)f_Y(y)}{f_Y(y)} = f_X(x).$$

现 $f_Y(y)$ 显然不为 0, 因此 $f_{X|Y}(x|y) = f_X(x)$. 所以应选(A).

二、填空题

(11) 【答案】 0

【详解】

方法 1: 由洛必达法则,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + x^2 + 1}{2^x + x^3} \stackrel{\infty}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 2x}{2^x \ln 2 + 3x^2} \stackrel{\infty}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x + 2}{2^x (\ln 2)^2 + 6x} \stackrel{\infty}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6}{2^x (\ln 2)^3 + 6} = 0,$$

而 $-1 \leq \sin x \leq 1$, $-1 \leq \cos x \leq 1$, 所以 $(\sin x + \cos x)$ 是有界变量, 根据无穷小量乘以有界量仍是无穷小量, 所以

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + x^2 + 1}{2^x + x^3} (\sin x + \cos x) = 0.$$

$$\text{方法 2: } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + x^2 + 1}{2^x + x^3} (\sin x + \cos x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 (1 + x^{-1} + x^{-3})}{x^3 (2^x x^{-3} + 1)} (\sin x + \cos x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + x^{-1} + x^{-3}}{2^x x^{-3} + 1} (\sin x + \cos x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^x x^{-3} + 1} (\sin x + \cos x)$$

$$\text{而 } \lim_{x \rightarrow +\infty} 2^x x^{-3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x}{x^3} \stackrel{\infty}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x \ln 2}{3x^2} \stackrel{\infty}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x (\ln 2)^2}{6x} \stackrel{\infty}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x (\ln 2)^3}{6} = +\infty,$$

$$\text{所以 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + x^2 + 1}{2^x + x^3} (\sin x + \cos x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^x x^{-3} + 1} (\sin x + \cos x) = 0$$

$$(12) \text{ 【答案】 } \frac{(-1)^n 2^n n!}{3^{n+1}}$$

$$\text{【详解】 } y = \frac{1}{2x+3} = (2x+3)^{-1},$$

$$y' = (-1) \cdot (2x+3)^{-1-1} \cdot (2x)' = (-1)^1 \cdot 1! \cdot 2^1 \cdot (2x+3)^{-1-1},$$

$$y'' = (-1) \cdot (-2) \cdot 2^2 \cdot (2x+3)^{-3} = (-1)^2 2! \cdot 2^2 \cdot (2x+3)^{-2-1}, \dots,$$

$$\text{由数学归纳法可知 } y^{(n)} = (-1)^n 2^n n! (2x+3)^{-n-1},$$

$$\text{把 } x=0 \text{ 代入得 } y^{(n)}(0) = \frac{(-1)^n 2^n n!}{3^{n+1}}$$

$$(13) \text{ 【答案】 } 2\left(-\frac{y}{x} f_1' + \frac{x}{y} f_2'\right)$$

【详解】 $\frac{\partial z}{\partial x} = f_1' \cdot \frac{\partial\left(\frac{y}{x}\right)}{\partial x} + f_2' \cdot \frac{\partial\left(\frac{x}{y}\right)}{\partial x} = f_1' \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) + f_2' \cdot \frac{1}{y},$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f_1' \cdot \frac{\partial\left(\frac{y}{x}\right)}{\partial y} + f_2' \cdot \frac{\partial\left(\frac{x}{y}\right)}{\partial y} = f_1' \cdot \frac{1}{x} + f_2' \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right)$$

所以 $x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = x \cdot \left[f_1' \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) + f_2' \cdot \frac{1}{y} \right] - y \left[f_1' \cdot \frac{1}{x} + f_2' \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) \right]$

$$= \left(-\frac{y}{x}\right) \cdot f_1' + f_2' \cdot \frac{x}{y} - f_1' \cdot \frac{y}{x} + f_2' \cdot \frac{x}{y} = 2\left(-\frac{y}{x} f_1' + \frac{x}{y} f_2'\right)$$

(14) 【答案】 $\frac{x}{\sqrt{1+\ln x}}$

【详解】 典型类型按标准解法. 令 $u = \frac{y}{x}$, 有 $\frac{dy}{dx} = \frac{d(ux)}{dx} = ux' + x \frac{du}{dx} = u + x \frac{du}{dx},$

原方程化为 $u + x \frac{du}{dx} = u - \frac{1}{2}u^3,$ 即 $\frac{2du}{u^3} = -\frac{dx}{x},$

此式为变量可分离的微分方程, 两边积分, $\int \frac{2du}{u^3} = -\int \frac{dx}{x} \Rightarrow -\frac{1}{u^2} = -\ln x + C_1$

得 $\frac{1}{u^2} = \ln x + C,$ 即 $\frac{x^2}{y^2} = \ln |x| + C$

由 $y|_{x=1} = 1$ 知应取 $x > 0, y > 0$ 且 $C = 1$, 所以得特解 $y = \frac{x}{\sqrt{1+\ln x}}$

(15) 【答案】 1

【详解】

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

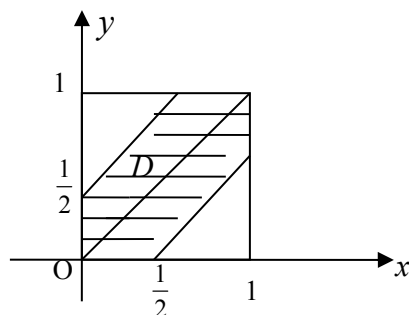
由阶梯矩阵的行秩等于列秩，其值等于阶梯形矩阵的非零行的行数，知 $r(A^3)=1$.

(16) 【答案】 $3/4$

【详解】不妨假定随机地抽出两个数分别为 X 和 Y ，它们应是相互独立的. 如果把 (X, Y) 看成平面上一个点的坐标，则由于

$0 < X < 1, 0 < Y < 1$, 所以 (X, Y) 为平面上

正方形: $0 < X < 1, 0 < Y < 1$ 中的一个点.



X 和 Y 两个数之差的绝对值小于 $\frac{1}{2}$ 对应于正方形中 $|X-Y| < \frac{1}{2}$ 的区域.

所有可能随机在区间 $(0,1)$ 中随机取的两个数 X, Y ，可以被看成上图中单位正方形里的点. $|X-Y| < \frac{1}{2}$ 的区域就是正方形中阴影的面积 D . 根据几何概率的定义:

$$P\left(|X-Y| < \frac{1}{2}\right) = \frac{D \text{ 的面积}}{\text{单位正方形面积}} = \frac{1 - (1/2)^2}{1} = \frac{3}{4}.$$

三、解答题

(17) 【详解】讨论曲线 $y = y(x)$ 的凹凸性，实际上就是讨论 y'' 的符号，而 $y = y(x)$ 是由方程 $y \ln y - x + y = 0$ 确定，所以实际上就是求隐函数的二阶导数并讨论其符号.

对方程两边求导得 $y' \ln y + y \cdot \frac{1}{y} \cdot y' - 1 + y' = y' \ln y + 2y' - 1 = 0$

移项得 $y' = \frac{1}{2 + \ln y}$

再两边求导得 $y'' = -\frac{(\ln y)'}{(2 + \ln y)^2} = -\frac{y'}{y(2 + \ln y)^2} = -\frac{1}{y(2 + \ln y)^3}$

在 $(1, 1)$ 点的值 $y''|_{x=1} = -\frac{1}{1 \cdot (2 + \ln 1)^3} = -\frac{1}{8} < 0$ ，又由 y'' 在 $y = 1$ 的附近连续，所以在 $y = 1$

的附近 $y'' < 0$ ，曲线为凸.

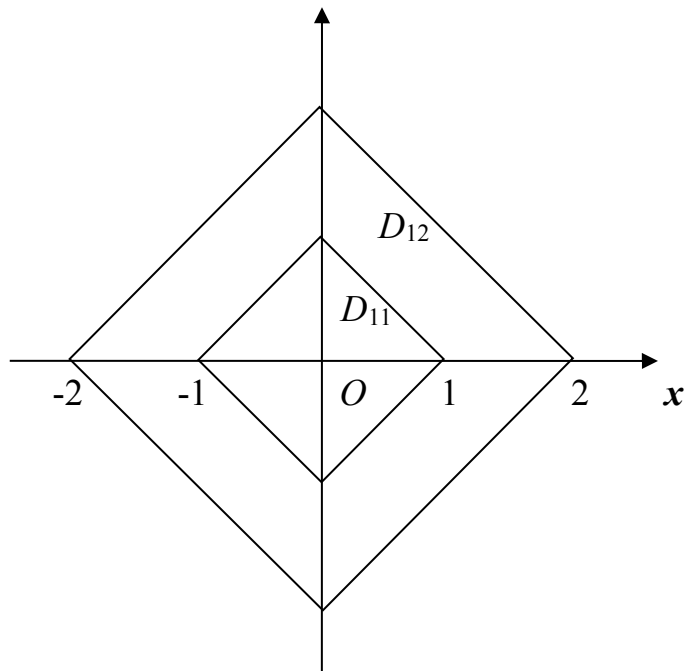
(18) 【详解】由区域的对称性和被积函数的奇偶性有

$$\iiint_D f(x, y) d\sigma = 4 \iiint_{D_1} f(x, y) d\sigma$$

其中 D_1 为 D 在第一项限的部分, 而

$$\iiint_D f(x, y) d\sigma = \iiint_{D_{11}} f(x, y) d\sigma + \iiint_{D_{12}} f(x, y) d\sigma$$

其中, $D_{11} = \{(x, y) | 0 \leq y \leq 1-x, 0 \leq x \leq 1\}$, $D_{12} = \{(x, y) | 1 \leq x+y \leq 2, x \geq 0, y \geq 0\}$ (如下图所示).



因为
$$\iiint_{D_{11}} f(x, y) d\sigma = \iiint_{D_{11}} x^2 d\sigma = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x^2 dy = \int_0^1 x^2 (1-x) dx = \frac{1}{12}$$

$$\begin{aligned} \iiint_{D_{12}} f(x, y) d\sigma &= \iiint_{D_{12}} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{1}{\sin\theta + \cos\theta}}^{\frac{2}{\sin\theta + \cos\theta}} dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin\theta + \cos\theta} d\theta = \sqrt{2} \ln(\sqrt{2} + 1) \end{aligned}$$

所以
$$\iiint_D f(x, y) d\sigma = 4 \left[\frac{1}{12} + \sqrt{2} \ln(\sqrt{2} + 1) \right] = \frac{1}{3} + 4\sqrt{2} \ln(\sqrt{2} + 1)$$

(19) 【详解】(I) 设 $f(x), g(x)$ 在 (a, b) 内的最大值为 M , 则存在 $\alpha \in (a, b), \beta \in (a, b)$ (不妨设 $\alpha \leq \beta$), 使 $f(\alpha) = M = g(\beta)$.

当 $\alpha = \beta$ 时, 取 $\eta = \alpha = \beta \in (a, b)$, 有 $f(\eta) = g(\eta)$;

当 $\alpha < \beta$ 时, 令 $h(x) = f(x) - g(x)$, 则

$$h(\alpha) = f(\alpha) - g(\alpha) = M - g(\alpha) \geq 0, \quad h(\beta) = f(\beta) - g(\beta) = f(\beta) - M \leq 0,$$

则由介值定理知, 存在 $\eta \in [\alpha, \beta] \subset (a, b)$, 使得 $h(\eta) = 0$, 即 $f(\eta) = g(\eta)$.

$$(II) \text{ 因为 } h(a) = f(a) - g(a) = 0, \quad h(\eta) = 0, \quad h(b) = f(b) - g(b) = 0,$$

则由罗尔定理知, 存在 $\xi_1 \in (a, \eta)$, $\xi_2 \in (\eta, b)$, 使得 $h'(\xi_1) = h'(\xi_2) = 0$.

再由罗尔定理知, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$, 使得 $h''(\xi) = 0$, 即 $f''(\xi) = g''(\xi)$.

$$(20) \text{ 【详解】 } f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x - 4} = \frac{1}{(x-4)(x+1)} = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{x-4} - \frac{1}{x+1} \right) = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{x-1-3} - \frac{1}{x-1+2} \right)$$

$$\text{记 } \frac{1}{x-1-3} = \frac{1}{-3+(x-1)} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-\left(\frac{x-1}{3}\right)}, \text{ 因为 } \sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q} \quad (|q| < 1)$$

$$\text{所以 } \frac{1}{x-1-3} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-\left(\frac{x-1}{3}\right)} = -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x-1}{3} \right)^n, \text{ 其中 } \left| \frac{x-1}{3} \right| < 1 \Rightarrow |x-1| < 3$$

$$\text{同理 } \frac{1}{x-1+2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+\left(\frac{x-1}{2}\right)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\left(-\frac{x-1}{2}\right)} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x-1}{2} \right)^n = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-1}{2} \right)^n,$$

$$\text{其中 } \left| -\frac{x-1}{2} \right| < 1 \Rightarrow |x-1| < 2$$

所以, $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x - 4}$ 展开成 $x-1$ 的幂级数为:

$$f(x) = \frac{1}{5} \left[-\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x-1}{3} \right)^n - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-1}{2} \right)^n \right] = -\frac{1}{5} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3^{n+1}} + \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \right) (x-1)^n, \text{ 其中}$$

$$|x-1| < 2, \text{ 即 } -1 < x < 3$$

(21) 【答案】当 $a=1$ 时, 公共解为 $[0, 1, -1]^T$; 当 $a=2$ 时公共解为 $[0, 1, -1]^T$

【详解】

方法 1: 因为方程组(1)、(2)有公共解, 将方程组联立得

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \\ x_1 + 4x_2 + a^2x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = a-1 \end{cases} \quad (3)$$

对联立方程组的增广矩阵作初等行变换

$$\begin{aligned} (A|b) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a & 0 \\ 1 & 4 & a^2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & a \end{pmatrix} \xrightarrow{1\text{行} \times (-1) + 2\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 1 & 4 & a^2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & a \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{1\text{行} \times (-1) + 3\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 0 & 3 & a^2-1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & a \end{pmatrix} \xrightarrow{1\text{行} \times (-1) + 4\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 0 & 3 & a^2-1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & a-1 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{4\text{行} \times (-1) + 2\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a \\ 0 & 3 & a^2-1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & a-1 \end{pmatrix} \xrightarrow{4\text{行} \times (-3) + 3\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a \\ 0 & 0 & a^2-1 & 3-3a \\ 0 & 1 & 0 & a-1 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\text{换行}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & a-1 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a \\ 0 & 0 & a^2-1 & 3-3a \end{pmatrix} \xrightarrow{3\text{行} \times (-a-1) + 4\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & a-1 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a \\ 0 & 0 & 0 & (a-1)(a-2) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

由此知, 要使此线性方程组有解, a 必须满足 $(a-1)(a-2)=0$, 即 $a=1$ 或 $a=2$.

当 $a=1$ 时, $r(A)=2$, 联立方程组(3)的同解方程组为 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$, 由

$r(A)=2$, 方程组有 $n-r=3-2=1$ 个自由未知量. 选 x_1 为自由未知量, 取 $x_1=1$, 解

得两方程组的公共解为 $k(1, 0, -1)^T$, 其中 k 是任意常数.

当 $a=2$ 时, 联立方程组(3)的同解方程组为 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = -1 \end{cases}$, 解得两方程的公共

解为 $(0, 1, -1)^T$.

方法 2: 将方程组(1)的系数矩阵 A 作初等行变换

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & a^2 \end{bmatrix} \xrightarrow{1\text{行} \times (-1) + 2\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a-1 \\ 1 & 4 & a^2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{1\text{行} \times (-1) + 3\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a-1 \\ 0 & 3 & a^2-1 \end{bmatrix} \xrightarrow{2\text{行} \times (-3) + 3\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a-1 \\ 0 & 0 & (a-1)(a-2) \end{bmatrix}$$

当 $a=1$ 时, $r(A)=2$, 方程组(1)的同解方程组为 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$, 由 $r(A)=2$,

方程组有 $n-r=3-2=1$ 个自由未知量. 选 x_1 为自由未知量, 取 $x_1=1$, 解得(1)的通解为

$k(1, 0, -1)^T$, 其中 k 是任意常数. 将通解 $k(1, 0, -1)^T$ 代入方程(2)得 $k+0+(-k)=0$, 对

任意的 k 成立, 故当 $a=1$ 时, $k(1, 0, -1)^T$ 是(1)、(2)的公共解.

当 $a=2$ 时, $r(A)=2$, 方程组(1)的同解方程组为 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$, 由 $r(A)=2$,

方程组有 $n-r=3-2=1$ 个自由未知量. 选 x_2 为自由未知量, 取 $x_2=1$, 解得(1)的通解

为 $\mu(0, 1, -1)^T$, 其中 μ 是任意常数. 将通解 $\mu(0, 1, -1)^T$ 代入方程(2)得 $2\mu - \mu = 1$, 即

$\mu=1$, 故当 $a=2$ 时, (1)和(2)的公共解为 $(0, 1, -1)^T$.

(22) 【详解】(I) 由 $A\alpha_1 = \alpha_1$, 可得 $A^k\alpha_1 = A^{k-1}(A\alpha_1) = A^{k-1}\alpha_1 = \cdots = \alpha_1$, k 是正整数, 故

$$B\alpha_1 = (A^5 - 4A^3 + E)\alpha_1 = A^5\alpha_1 - 4A^3\alpha_1 + E\alpha_1 = \alpha_1 - 4\alpha_1 + \alpha_1 = -2\alpha_1$$

于是 α_1 是矩阵 B 的特征向量(对应的特征值为 $\lambda_1' = -2$).

若 $Ax = \lambda x$, 则 $(kA)x = (k\lambda)x, A^m x = \lambda^m x$ 因此对任意多项式 $f(x)$, $f(A)x = f(\lambda)x$, 即 $f(\lambda)$ 是 $f(A)$ 的特征值.

故 B 的特征值可以由 A 的特征值以及 B 与 A 的关系得到, A 的特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -2$, 则 B 有特征值 $\lambda_1' = f(\lambda_1) = -2, \lambda_2' = f(\lambda_2) = 1, \lambda_3' = f(\lambda_3) = 1$, 所以 B 的全部特征值为 $-2, 1, 1$.

由 A 是实对称矩阵及 B 与 A 的关系可以知道, B 也是实对称矩阵, 属于不同的特征值的特征向量正交. 由前面证明知 α_1 是矩阵 B 的属于特征值 $\lambda_1' = -2$ 的特征向量, 设 B 的属

于 1 的特征向量为 $(x_1, x_2, x_3)^T$, α_1 与 $(x_1, x_2, x_3)^T$ 正交, 所以有方程如下:

$$x_1 - x_2 + x_3 = 0$$

选 x_2, x_3 为自由未知量, 取 $x_2 = 0, x_3 = 1$ 和 $x_2 = 1, x_3 = 0$, 于是求得 B 的属于 1 的特征向量

$$\text{为 } \alpha_2 = k_2(-1, 0, 1)^T, \alpha_3 = (1, 1, 0)^T$$

故 B 的所有的特征向量为: 对应于 $\lambda'_1 = -2$ 的全体特征向量为 $k_1\alpha_1$, 其中 k_1 是非零任意常数,

对应于 $\lambda'_2 = \lambda'_3 = 1$ 的全体特征向量为 $k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$, 其中 k_2, k_3 是不同时为零的任意常数.

(II) 方法 1: 令矩阵 $P = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 求逆矩阵 P^{-1} .

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & : & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & : & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{1\text{行}+2\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & : & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & : & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow{1\text{行}+3\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & : & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & : & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行} \times 2 + 3\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & : & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & : & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow{3\text{行} \div 3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & : & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & : & 1/3 & 2/3 & 1/3 \end{bmatrix} \xrightarrow{3\text{行} \times (-2) + 2\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & : & 1/3 & -1/3 & -2/3 \\ 0 & 0 & 1 & : & 1/3 & 2/3 & 1/3 \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow{3\text{行} \times (-1) + 1\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & : & 2/3 & -2/3 & -1/3 \\ 0 & -1 & 0 & : & 1/3 & -1/3 & -2/3 \\ 0 & 0 & 1 & : & 1/3 & 2/3 & 1/3 \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow{2\text{行} \times (-1) + 1\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & : & 1/3 & -1/3 & 1/3 \\ 0 & -1 & 0 & : & 1/3 & -1/3 & -2/3 \\ 0 & 0 & 1 & : & 1/3 & 2/3 & 1/3 \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow{2\text{行} \times (-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & : & 1/3 & -1/3 & 1/3 \\ 0 & 1 & 0 & : & -1/3 & 1/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & 1 & : & 1/3 & 2/3 & 1/3 \end{bmatrix} \\ & \text{则 } P^{-1} = \begin{bmatrix} 1/3 & -1/3 & 1/3 \\ -1/3 & 1/3 & 2/3 \\ 1/3 & 2/3 & 1/3 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

由 $P^{-1}BP = \text{diag}(-2, 1, 1)$ ，所以

$$\begin{aligned} B &= P \cdot \text{diag}(-2, 1, 1) \cdot P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 0 & 3 & -3 \\ 3 & 0 & 3 \\ -3 & 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

方法 2: 由 (I) 知 α_1 与 α_2, α_3 分别正交，但是 α_2 和 α_3 不正交，现将 α_2, α_3 正交化：

$$\text{取 } \beta_2 = \alpha_2, \beta_3 = \alpha_3 + k_{12}\beta_2 = (1, 1, 0) + (-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}) = (\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}).$$

$$\text{其中, } k_{12} = -\frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 = -\frac{1 \times (-1)}{(-1) \times (-1) + 1 \times 1} (-1, 0, 1)^T = (-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$$

再对 $\alpha_1, \beta_2, \beta_3$ 单位化：

$$\xi_1 = \frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1), \xi_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1), \xi_3 = \frac{\beta_3}{\|\beta_3\|} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}(\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2})$$

$$\text{其中, } \|\alpha_1\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{3}, \|\beta_2\| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \|\beta_3\| = \sqrt{(\frac{1}{2})^2 + 1^2 + (\frac{1}{2})^2} = \sqrt{\frac{3}{2}}$$

合并成正交矩阵，

$$\text{记 } Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} \\ \frac{-1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

由 $Q^{-1}BQ = \text{diag}(-2, 1, 1)$ ，有 $B = Q \cdot \text{diag}(-2, 1, 1) \cdot Q^{-1}$ 。又由正交矩阵的性质：

$$Q^{-1} = Q^T, \text{ 得}$$

$$B = Q \cdot \text{diag}(-2, 1, 1) \cdot Q^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{-2}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{-2}{\sqrt{3}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

(23) 【详解】 计算 $P\{X > 2Y\}$ 可用公式 $P\{X > 2Y\} = \iint_{x>2y} f(x, y) dx dy$ 求 $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$ ：可用两个随机变量和的概率密度的一般公式求解。(卷积公式)

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx.$$

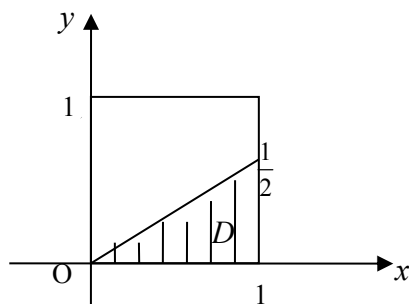
此公式简单，但讨论具体的积分上下限会较复杂。

另一种方法可用定义先求出 $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X + Y \leq z\}$ ，然后再 $f_Z(z) = F'_Z(z)$ 。

(I) $P\{X > 2Y\} = \iint_D (2-x-y) dx dy$ ，其中 D

为 $0 < x < 1, 0 < y < 1$ 中 $x > 2y$ 的那部分区域(右图阴影部分)；求此二重积分可得

$$\begin{aligned} P\{X > 2Y\} &= \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1}{2}x} (2-x-y) dy \\ &= \int_0^1 \left(x - \frac{5}{8}x^2\right) dx = \frac{7}{24} \end{aligned}$$



(II) 方法 1：根据两个随机变量和的概率密度的卷积公式有 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$ 。

先考虑被积函数 $f(x, z-x)$ 中第一个自变量 x 的变化范围，根据题设条件只有当

$0 < x < 1$ 时 $f(x, z-x)$ 才不等于 0。因此，不妨将积分范围改成 $f_Z(z) = \int_0^1 f(x, z-x) dx$ 。

现再考虑被积函数 $f(x, z-x)$ 的第二个变量 $z-x$ 。显然，只有当 $0 < z-x < 1$ 时，

$f(x, z-x)$ 才不等于 0。且为 $2-x-(z-x) = 2-z$ 。为此，我们将 z 分段讨论。

因为 $0 < z - x < 1$, 即是 $x < z < 1 + x$, 而 x 的取值范围是 $(0, 1)$, 所以使得

$f(x, z - x)$ 不等于 0 的 z 取值范围是 $(0, 2]$ 如下图, 在 $0 < x < 1$ 情况下, 在阴影区域 D_1

和 D_2 , 密度函数值不为 0, 积分方向如图所示, 积分上下限就很好确定了, 所以很容易由卷积公式得出答案。

$z \leq 0$ 时, 由于 $0 < x < 1$, 故 $z - x < 0$,

故 $f_Z(z) = 0$;

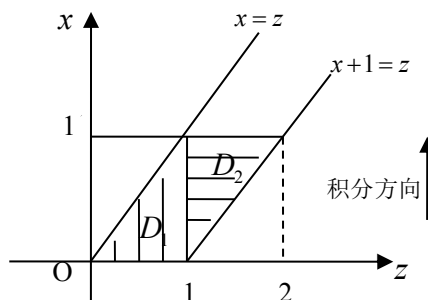
$0 < z \leq 1$ 时, $f_Z(z) = \int_0^z (2 - z) dz = 2z - z^2$;

$1 < z \leq 2$ 时, $f_Z(z) = \int_{z-1}^1 (2 - z) dz$
 $= 4 - 4z + z^2$;

$2 < z$ 时, 由于 $0 < x < 1$, 故 $z - x > 1$,

故 $f_Z(z) = 0$.

$$\text{总之, } f_Z(z) = \begin{cases} 2z - z^2, & 0 < z \leq 1 \\ z^2 - 4z + 4, & 1 < z \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



方法 2: $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X + Y \leq z\}$

当 $z \leq 0$ 时, $F_Z(z) = 0$;

当 $z > 2$ 时, $F_Z(z) = 1$;

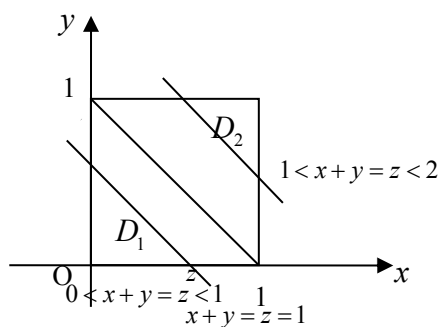
当 $0 < z \leq 1$ 时,

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= \int_0^z dx \int_0^{z-x} (2 - x - y) dy \\ &= -\frac{1}{3}z^3 + z^2 \end{aligned}$$

当 $1 < z \leq 2$ 时,

$$F_Z(z) = 1 - \int_{z-1}^1 dx \int_{z-x}^1 (2 - x - y) dy = \frac{1}{3}z^3 - 2z^2 + 4z - \frac{5}{3}$$

$$\text{所以 } f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} 2z - z^2, & 0 < z \leq 1 \\ z^2 - 4z + 4, & 1 < z \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



(24) 【答案】 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = 2\bar{X} - \frac{1}{2}$; $4\bar{X}^2$ 不是为 θ^2 的无偏估计量。

【详解】本题中只有唯一参数 θ ，则在求矩估计的时候，只要令样本均值 $\bar{X}$ 等于总体的期望 $E(X)$ 就可以求得了；而判断 $4\bar{X}^2$ 是否为 θ^2 的无偏估计量，只要判断 $E(4\bar{X}^2) = \theta^2$ 是否成立即可.

(I) 记 $E(X) = \mu$ ，则由数学期望的定义，有

$$\mu = E(X) = \int_0^{\theta} \frac{x}{2\theta} dx + \int_{\theta}^1 \frac{x}{2(1-\theta)} dx = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\theta$$

样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ，用样本均值估计期望有 $EX = \bar{X}$

即是令 $\mu = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\theta$ ，解出 $\theta = 2\mu - \frac{1}{2}$ ，

因此参数 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = 2\bar{X} - \frac{1}{2}$ ；

(II) 只须验证 $E(4\bar{X}^2)$ 是否为 θ^2 即可，而由数学期望和方差的性质，有

$$E(4\bar{X}^2) = 4E(\bar{X}^2) = 4(D\bar{X} + (E\bar{X})^2) = 4\left(\frac{1}{n}DX + (EX)^2\right)，而$$

$$E(X) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\theta，E(X^2) = \frac{1}{6}(1 + \theta + 2\theta^2)，$$

$$D(X) = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{5}{48} - \frac{\theta}{12} + \frac{1}{12}\theta^2，$$

$$\text{于是 } E(4\bar{X}^2) = \frac{5+3n}{12n} + \frac{3n-1}{3n}\theta + \frac{3n+1}{3n}\theta^2 \neq \theta^2$$

因此 $4\bar{X}^2$ 不是为 θ^2 的无偏估计量.